

Lista de Exercícios 09

Variável aleatória discreta, esperança, variância e função de distribuição acumulada (Cap. 3, Aulas 17–19)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Função de probabilidade: número de ações de um fundo)

Um fundo de investimento pode comprar, a cada mês, 0, 1 ou 2 lotes adicionais de uma ação, com a seguinte função de probabilidade:

x	0	1	2
$p(x)$	0,5	k	0,2

- (a) Determine o valor de k para que $p(\cdot)$ seja uma função de probabilidade válida.
- (b) Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.
- (c) Se cada lote custa R\$ 2.000, calcule a esperança e o desvio padrão do gasto mensal $C = 2000X$.

Questão 2. (FDA: número de atrasos de pagamento)

O número de parcelas em atraso (X) de um cliente de financiamento, ao longo de um ano, tem a seguinte distribuição: $p(0) = 0,70$, $p(1) = 0,20$, $p(2) = 0,07$, $p(3) = 0,03$.

- (a) Construa a tabela da FDA $F(x)$ para $x = 0, 1, 2, 3$.
- (b) Calcule $P(X \leq 1)$, $P(X > 1)$ e $P(X \geq 2)$ usando a FDA.
- (c) Um cliente é considerado "de risco alto" se tiver 2 ou mais parcelas em atraso. Qual a proporção esperada de clientes de risco alto na carteira?

Questão 3. (Propriedades de E e Var : taxas e impostos)

Uma corretora cobra uma taxa fixa de R\$ 15 mais 2% do valor de cada operação. Se X é o valor (em R\$) de uma operação, com $E(X) = 8.000$ e $dp(X) = 3.000$, e $C = 15 + 0,02X$ é o custo total da operação para o cliente:

- (a) Calcule $E(C)$.
- (b) Calcule $dp(C)$ (não a variância, atenção às unidades).
- (c) Um cliente propõe negociar sem a taxa fixa de R\$ 15 (só os 2%). Isso muda o desvio padrão do custo? Justifique usando a propriedade de $\text{Var}(aX + b)$.

Questão 4. (Soma de variáveis independentes: carteira de dois ativos)

Dois ativos, X e Y , têm $E(X) = 100$, $\text{Var}(X) = 400$, $E(Y) = 150$, $\text{Var}(Y) = 900$, e são independentes. Um investidor detém os dois: $W = X + Y$.

- (a) Calcule $E(W)$ e $\text{Var}(W)$.
- (b) Calcule $dp(W)$ e compare com $dp(X) + dp(Y)$. Eles são iguais? O que isso revela sobre o efeito de diversificação (ter os dois ativos juntos, em vez de só um)?

Questão 5. (Dedução: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$)

Seja X uma VA discreta com $E(X) = \mu$, e sejam a, b constantes.

- (a) Mostre que $E(aX + b) = a\mu + b$. (Dica: $E(aX + b) = \sum_i (ax_i + b)p(x_i)$; separe a soma em duas partes e use $\sum_i p(x_i) = 1$ e $\sum_i x_i p(x_i) = \mu$.)
- (b) Usando o item (a), mostre que $(aX + b) - E(aX + b) = a(X - \mu)$.
- (c) Usando o item (b) e a definição $\text{Var}(Y) = E[(Y - E(Y))^2]$ aplicada a $Y = aX + b$, mostre que $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$. Em particular, note que b não aparece no resultado final, explique, em palavras, por que somar uma constante não deveria afetar a dispersão de uma variável aleatória.

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato: é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

$E(X)$ quase nunca é um valor que X de fato assume. Escreva um parágrafo explicando, para um leitor sem formação em estatística, o que $E(X)$ representa e por que ainda é útil para decisões de negócio (precificação de seguro, dimensionamento de estoque, etc.), mesmo sem ser "o valor mais provável".

Exercícios complementares

C1. Seja T uma variável aleatória discreta com distribuição

t	2	3	4	5	6	7
$P(T = t)$	1/10	1/10	4/10	2/10	1/10	1/10

- (a) Calcule $P(|T - 4| > 2)$.
 - (b) Calcule $E(T)$ e $\text{Var}(T)$.
 - (c) Construa a tabela da função de distribuição acumulada de T .
- C2.** Um vendedor agendou duas visitas. A primeira resulta em venda com probabilidade 0,3 e a segunda com probabilidade 0,6, independentemente. Cada venda é, com a mesma probabilidade, do modelo de luxo (R\$ 1.000) ou do padrão (R\$ 500).

- (a) Determine a distribuição de probabilidade do valor total vendido.
- (b) Qual é o valor esperado do total vendido?
- C3.** Uma empresa entrará numa licitação: se vencer, terá lucro de 50 mil reais; caso contrário, lucro zero. A chance de vencer é 30%. Encontre a distribuição do lucro (em milhares de reais), o lucro esperado e o desvio padrão do lucro.
- C4.** Uma empresa que inspeciona carros novos constatou que nenhum carro tem mais de três defeitos externos; 7% têm três, 11% têm dois e 21% têm um. Um carro é sorteado. Encontre a distribuição do número de defeitos, o número esperado e o desvio padrão.

Aprofundamento: modelos probabilísticos e dados reais

Exercícios ligados à seção de aplicação macroeconômica do Capítulo 3 do livro.

- A1. (Trimestres de queda do PIB.)** Seja X o número de trimestres de um ano em que o PIB caiu em relação ao trimestre anterior (com ajuste sazonal). De 1997 a 2025 (29 anos), a contagem de anos foi (IBGE, Contas Nacionais Trimestrais):

k	0	1	2	3	4
Número de anos	15	6	5	2	1

- (a) Usando as frequências relativas como probabilidades, escreva a função de probabilidade de X e verifique que ela é válida.
- (b) Calcule $E(X)$, $\text{Var}(X)$ e o desvio padrão. Interprete $E(X)$.
- (c) Escreva a função de distribuição acumulada $F(x)$ para todo x real e esboce seu gráfico.
- (d) Calcule $P(X \geq 2)$. Os anos com duas ou mais quedas foram 1998, 2001, 2003, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2020. O que eles têm em comum?
- A2. (Esperança e arrecadação.)** Um analista atribui ao crescimento do PIB no próximo ano (X , em %) a distribuição $P(X = -1) = 0,15$, $P(X = 1) = 0,35$, $P(X = 2) = 0,40$ e $P(X = 3) = 0,10$. A arrecadação federal (R\$ bilhões) é aproximada por $Y = 2.500 + 40X$.
- (a) Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.
- (b) Use as propriedades da esperança e da variância para obter $E(Y)$ e o desvio padrão de Y .
- (c) Calcule $P(Y < 2.500)$ e interprete.